INFORME TÉCNICO

Análisis del error 404 y mejora del diseño de la vista de login

Spring Boot y Thymeleaf

Curso:	_____
Docente:	_____
Estudiante:	_____
Fecha:	_____

Documento elaborado como guía de diagnóstico y corrección de problemas de navegación y presentación visual.

1. Introducción

El presente informe describe dos situaciones que pueden presentarse al desarrollar una aplicación web con Spring Boot y Thymeleaf: la aparición de un error HTTP 404 al ingresar a la página y la visualización de un formulario de inicio de sesión demasiado estrecho. Se explican sus posibles causas y las acciones recomendadas para corregirlas.

2. Diagnóstico del error 404

El código HTTP 404 (Not Found) indica que el servidor no encontró un recurso que corresponda a la URL solicitada. En una aplicación Spring Boot, esto no significa necesariamente que falte una vista predeterminada. También puede ocurrir porque no existe un método del controlador asociado a la ruta, porque se está ingresando una URL incorrecta o porque el recurso solicitado no está disponible.

2.1. Verificar la ruta solicitada

Primero se debe identificar la dirección exacta que produce el error. Por ejemplo, ingresar a **http://localhost:8080/** solicita la ruta raíz (/). Si la aplicación solo tiene rutas como **/login** o **/planes/nuevo**, la ruta raíz podría responder con 404 aunque esas otras páginas funcionen correctamente.

2.2. Crear una ruta de inicio, si se necesita

Si se desea que la página principal aparezca al ingresar a la raíz del sitio, se puede definir un controlador que atienda la ruta /. Esto es una decisión de navegación de la aplicación y no un requisito obligatorio para que Spring Boot funcione.

```
@Controller
public class HomeController {

    @GetMapping("/")
    public String inicio() {
        return "inicio";
    }
}
```

Con esta configuración, Spring buscará la vista **inicio.html** en la carpeta **src/main/resources/templates/**. El nombre retornado por el controlador debe coincidir con el nombre de la plantilla, sin incluir la extensión .html.

2.3. Comprobaciones adicionales

Elemento	Qué revisar
Controlador	Que exista una clase con `@Controller` o `@RestController` y un método que atienda la ruta solicitada.
Mapeo de URL	Que la ruta definida en `@GetMapping` coincida con la URL ingresada en el navegador.
Ubicación del controlador	Que el controlador esté dentro del paquete que Spring Boot escanea desde la clase principal.
Archivo HTML	Si se retorna una vista, que la plantilla exista dentro de `templates` y tenga el nombre correcto.
Configuración	Revisar la consola de ejecución y los mensajes de Spring para detectar errores de mapeo o de resolución de vistas.

3. Ampliación de la vista de login

Si el formulario de inicio de sesión se muestra demasiado estrecho, una posible causa es que el contenedor principal tenga un ancho máximo reducido mediante la propiedad CSS **max-width**. Esta propiedad establece el límite de ancho que puede alcanzar un elemento. Por ello, se puede aumentar su valor para darle más espacio al formulario.

3.1. Ejemplo de ajuste CSS

```
.login-container {
    width: 90%;
    max-width: 550px;
    margin: 0 auto;
    padding: 30px;
}
```

En este ejemplo, **width: 90%** permite que el contenedor se adapte al espacio disponible; **max-width: 550px** limita su crecimiento en pantallas grandes; **margin: 0 auto** lo centra horizontalmente; y **padding: 30px** agrega espacio entre el contenido y los bordes del contenedor.

3.2. Recomendaciones de diseño

- Revisar que la clase `login-container` esté aplicada al elemento correcto.
- Comprobar que otra regla CSS no esté sobrescribiendo el ancho definido.
- Evitar un ancho fijo excesivo, para que el formulario también se adapte a pantallas pequeñas.
- Verificar el resultado en distintos tamaños de ventana y ajustar el valor de `max-width` según el diseño esperado.

4. Procedimiento recomendado de verificación

Para corregir los problemas de forma ordenada, se recomienda seguir estos pasos:

1. Ejecutar la aplicación y copiar la URL exacta que genera el error 404.
2. Comparar esa URL con las rutas declaradas en los controladores.
3. Si se necesita una página de inicio, implementar el mapeo de la ruta / y crear la plantilla HTML correspondiente.
4. Si el error ocurre en otra ruta, revisar su controlador, el nombre de la vista y la ubicación de la plantilla.
5. Para el login, localizar la regla CSS del contenedor y aumentar gradualmente su max-width.
6. Volver a ejecutar la aplicación y comprobar tanto la navegación como la presentación del formulario.

5. Conclusiones

El error 404 no se debe necesariamente a la ausencia de una vista predeterminada, sino a que la URL solicitada no está asociada a un recurso o controlador disponible. Por ello, antes de crear una nueva vista, es importante comprobar la ruta y sus mapeos. Por otro lado, el ancho reducido del login puede corregirse ajustando las propiedades CSS del contenedor, especialmente **max-width**, sin perder adaptabilidad. En ambos casos, la solución adecuada depende de revisar la configuración existente antes de realizar cambios.

6. Referencias

- Spring: documentación oficial de Spring MVC — https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc.html
- Spring Boot: documentación oficial — https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

• MDN Web Docs: referencia de CSS max-width — https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/max-width

Nota: los fragmentos de código son ejemplos generales. Para aplicarlos al proyecto, se deben adaptar los nombres de las clases, rutas y plantillas a la estructura real de la aplicación.